

Análise combinatória

14 questões · 0.9 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 27

Um menino possui 29 moedas de 10 centavos e 15 moedas de 25 centavos. O número de maneiras diferentes que ele tem para formar 5 reais é igual a:

- a) 2
- d) 5
- b) 3
- e) 6
- c) 4

2. ESPM 2019-1 E · questão 40

Considere a função $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$, tal que $f(x)$ seja o número máximo de interseções de x retas do plano. Assinale a única afirmação FALSA entre as alternativas abaixo:

- a) $f(3) = 3$
- b) $f(4) = 6$
- c) $f(x + 1) = 2 \cdot f(x)$ para qualquer $x \in \mathbb{N}^*$
- d) $f(x+1) = f(x) + x$ para qualquer $x \in \mathbb{N}^*$
- e) Não existe $x \in \mathbb{N}^*$ tal que $f(x) = 14$

3. ESPM 2020-1 U · questão 37

A figura abaixo mostra dois exemplos diferentes de como distribuir 3 discos idênticos em 3 pinos. O número total de maneiras de se fazer essa distribuição é:

- a) 12
- b) 6
- c) 27
- d) 8
- e) 10

4. ESPM 2023-1 U · questão 22

O termo independente de x no desenvolvimento do binômio $(x^2 + 2x - 9)^9$ é:

- a) 5376
- d) 1278
- b) 876
- e) 654
- c) 4832

5. ESPM 2023-1 U · questão 32

Escrevendo-se todos os anagramas da palavra PORTA em ordem alfabética, a posição ocupada pela palavra PRATO é a:

- a) 60^a
 - d) 63^a
 - b) 61^a
 - e) 64^a
 - c) 62^a
-

6. ESPM 2023-2 U · questão 27

Permutando-se os algarismos do número 2023, podemos obter x números distintos, de 4 algarismos, sendo M o maior deles e N o menor deles. O valor da expressão $M - N \times$ é :

- a) 201
 - b) 223
 - c) 133
 - d) 171
 - e) 302
-

7. ESPM 2024-1 A · questão 26

O algarismo colocado em cada vértice da malha abaixo indica o número de maneiras de se chegar a ele, percorrendo os caminhos apenas nos sentidos indicados pelas setas, a partir de A. O número que se deve colocar no vértice B é: A 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 1 B

- a) 18
 - c) 16
 - e) 19
 - b) 20
 - d) 15
-

8. ESPM 2024-1 B · questão 32

Um menino possui 29 moedas de 10 centavos e 15 moedas de 25 centavos. O número de maneiras diferentes que ele tem para formar 5 reais é igual a:

- a) 2
 - c) 4
 - e) 6
 - b) 3
 - d) 5
-

9. ESPM 2025-1 112 · questão 32

Se $(x)! (x! - 2)! = 30$, pode-se concluir que $4x^2 - 5x - 1$ é igual a:

- a) 44
 - b) 36
 - c) 18
 - d) 20
 - e) 30
-

10. ESPM 2025-1 212 · questão 32

A expressão $15! + 14! 13! + 12!$ é igual a:

- a) 195
 - d) 91
 - b) 156
 - e) 182
 - c) 168
-

11. ESPM 2025-2 U · questão 31

Usando-se apenas os algarismos 1, 2 e 3, podemos escrever N números naturais menores que 1000. O número N é:

- a) primo.
 - d) múltiplo de 13.
 - b) par.
 - c) múltiplo de 7.
 - e) maior que 40.
-

12. ESPM 2025-2 U · questão 39

No desenvolvimento do binômio $(x^2 + 1)^{10}$, o coeficiente numérico do termo em x^8 é igual a:

- a) 120
 - b) 45
 - c) 10
 - d) 252
 - e) 210
-

13. ESPM 2026-1 3011 · questão 22

Um colégio vai formar uma comissão de alunos para organizar a feira de ciências. Existem oito alunos candidatos, e a comissão deve ser composta por três alunos distintos. Calculando-se o número de diferentes comissões possíveis o resultado é:

- a) 24
 - d) 36
 - b) 68
 - e) 56
 - c) 72
-

14. ESPM 2026-2 2106 · questão 39

..... Se alguém escrever a sucessão de números naturais de 1 a 1000, o número de vezes que o algarismo 2 aparecerá, como algarismo da unidade, é de:

- a) 200
 - b) 190
 - c) 100
 - d) 220
 - e) 180
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	27	B
2	2019-1 E	40	C
3	2020-1 U	37	E
4	2023-1 U	22	A
5	2023-1 U	32	C
6	2023-2 U	27	C
7	2024-1 A	26	C

#	prova	q.	resp.
8	2024-1 B	32	B
9	2025-1 112	32	D
10	2025-1 212	32	E
11	2025-2 U	31	D
12	2025-2 U	39	E
13	2026-1 3011	22	E
14	2026-2 2106	39	C